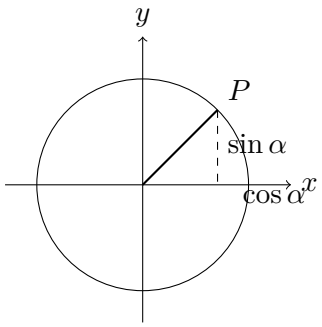
Motivace a návaznost

Vrať se na jednotkovou kružnici: bod koncového ramene úhlu má souřadnice $(\cos\alpha; \sin\alpha)$. Připomeň kvadranty a znaménka.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Sinus orientovaného úhlu je druhá souřadnice bodu na jednotkové kružnici, kosinus první. Platí $-1 \leq \sin\alpha, \cos\alpha \leq 1$.



Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin 150°$, $\cos 150°$.

Řešení:

$$\sin 150° = \frac{1}{2}$$
$$\cos 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\sin 240°$, $\cos 240°$.

Řešení:

$$\sin 240° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\cos 240° = -\frac{1}{2}$$

Poznámka pro učitele. *Před výpočtem konkrétních hodnot vždy určete kvadrant a znaménko.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\operatorname{tg} 60°$.
b) $\operatorname{cotg} 60°$.
c) $\sin 330°$.
d) $\cos 300°$.
e) $\sin 270°$.
f) $\cos 180°$.

Řešení:

a) $\sqrt{3}$.
b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
c) $-\frac{1}{2}$.
d) $\frac{1}{2}$.
e) -1.
f) -1.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $\operatorname{tg} 45°$.
b) $\sin 0°$.
c) $\operatorname{cotg} 135°$.
d) $\sin 60°$.
e) $\sin 30°$.
f) $\cos 60°$.
g) $\sin 45°$.
h) $\cos 45°$.

Řešení:

a) 1.
b) 0.
c) -1.
d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
e) $\frac{1}{2}$.
f) $\frac{1}{2}$.
g) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
h) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*